Casos de Prueba

MarkdownCheck — analizador léxico-sintáctico de Markdown a HTML

Proyecto 2 · Lenguajes Formales y de Programación · Sección B+ · Segundo semestre 2026

Diego Alejandro Barrios · Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala

Cómo se ejecutaron

Cada caso es un archivo de `examples/casos/`. El script `tests/prueba_casos.py` lo analiza con el programa completo (analizador léxico, parser y generación de reportes) y compara cada *resultado esperado*, escrito a mano antes de ejecutar, con el *resultado obtenido*. Este documento lo genera ese mismo script, así que lo obtenido es siempre la salida real del programa.

Notación: `TIPO línea:columna` para errores; `TIPO "lexema" línea:columna` para tokens. Las posiciones empiezan en 1.

Resumen

15 casos, 82 verificaciones: 82 cumplen, 0 no cumplen.

No.	Caso	Categoría	Verificaciones	Veredicto
1	Documento válido con todos los elementos obligatorios	Válido	8	**Aprobado**
2	Lista con 4 niveles de anidamiento	Anidamiento	5	**Aprobado**
3	Citas anidadas en 3 niveles	Anidamiento	5	**Aprobado**
4	Negrita, cursiva y código combinados	Válido	8	**Aprobado**
5	Negrita, cursiva y código en línea sin cerrar	Error léxico	4	**Aprobado**

6	Encabezado inválido (más de 6 "#")	Error léxico	4	**Aprobado**
7	Bloque de código sin cerrar	Error léxico	4	**Aprobado**
8	Indentación inconsistente	Error sintáctico	3	**Aprobado**
9	Citas mal formadas	Error sintáctico	3	**Aprobado**
10	Casos borde: reglas de prioridad del AFD	Caso borde	8	**Aprobado**
11	Documento sin encabezados	Caso borde	4	**Aprobado**
12	Archivo de Windows: BOM, \r\n y sin salto final	Caso borde	4	**Aprobado**
13	Todas las categorías de error en una sola pasada	Recuperación	5	**Aprobado**
14	Alcance opcional: listas numeradas, tareas, tachado, enlaces, imágenes, tablas y resaltado	Alcance opcional	10	**Aprobado**
15	Errores del alcance opcional	Alcance opcional	7	**Aprobado**

Caso 1: Documento válido con todos los elementos obligatorios

Válido Archivo: `examples/casos/caso01_documento_valido.md`

Objetivo. Archivo de la sección 4.7 del enunciado. Contiene encabezados, párrafo con negrita, cursiva y código en línea, lista de 3 niveles, cita de 2 niveles, bloque de código y regla horizontal. Debe analizarse sin errores y producir los tres reportes.

Entrada

````
# Proyecto de Lenguajes Formales

Este curso combina **teoría sólida** y *práctica de código*, con ejemplos en `Python` .

## Contenido del curso

- Análisis léxico
  - Autómatas finitos
  - Expresiones regulares
- Análisis sintáctico
  - Gramáticas libres de contexto
    - Recursión por la izquierda
    - Recursión por la derecha
- Generación de código

> El análisis sintáctico es donde la teoría se encuentra con la práctica.
>> Y donde más se aprende, según los estudiantes.

```python
def hola():
    print("Hola LFP")
```

---

Fin del documento.
````

Resultado esperado y obtenido

Verificación	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
Errores	*(ninguno)*	*(ninguno)*	**Cumple**
Cantidad de tokens	77	77	**Cumple**

Bloques reconocidos, en orden	`<encabezado>`
	`<parrafo>`
	`<encabezado>`
	`<lista>`
	`<cita>`
	`<bloque_codigo>`
	`<regla_horizontal>`
	`<parrafo>`
		`<encabezado>`
		`<parrafo>`
		`<encabezado>`
		`<lista>`
		`<cita>`
		`<bloque_codigo>`
		`<regla_horizontal>`
		`<parrafo>`
			Cumple

Profundidad máxima de lista	3	3	**Cumple**
Profundidad máxima de cita	2	2	**Cumple**
Palabras (Reporte 2 del enunciado)	67	67	**Cumple**

Archivos generados	`documento`
	`estadisticas`
	`indice`
	`arbol`
		`documento`
		`estadisticas`
		`indice`
		`arbol`
			Cumple

La frontera del árbol son todos los tokens	Sí	Sí	**Cumple**

Veredicto: **Aprobado**

Caso 2: Lista con 4 niveles de anidamiento

Anidamiento Archivo: `examples/casos/caso02_lista_profunda.md`

Objetivo. Una lista que baja hasta el nivel 4, sube un nivel, vuelve dos niveles de golpe y tiene formato dentro de un ítem. La jerarquía del HTML debe ser exactamente la del archivo.

Entrada

```
# Temario por niveles

- Nivel 1: Lenguajes formales
  - Nivel 2: Gramáticas
    - Nivel 3: Libres de contexto
      - Nivel 4: Recursivas por la derecha
    - Nivel 3: Regulares
- Nivel 1 otra vez, con **negrita** (vuelve dos niveles de golpe)
  - Nivel 2
- Último ítem
```

Resultado esperado y obtenido

Verificación	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
Errores	*(ninguno)*	*(ninguno)*	**Cumple**
Ítems de lista	8	8	**Cumple**
Profundidad máxima de lista	4	4	**Cumple**

HTML de la lista (Reporte 1)	`   - Nivel 1: Lenguajes formales   - Nivel 2: Gramáticas   - Nivel 3: Libres de contexto    - Nivel 4: Recursivas por la derecha        - Nivel 3: Regulares            - Nivel 1 otra vez, con <strong>negrita</strong> (vuelve dos niveles de golpe)    - Nivel 2        - Último ítem     `	`   - Nivel 1: Lenguajes formales   - Nivel 2: Gramáticas   - Nivel 3: Libres de contexto    - Nivel 4: Recursivas por la derecha        - Nivel 3: Regulares             - Nivel 1 otra vez, con <strong>negrita</strong> (vuelve dos niveles de golpe)   - Nivel 2        - Último ítem    `	**Cumple**

Tokens de la línea 8 (bajan 2 niveles)	`DEDENT`
	`DEDENT`
	`VIÑETA`
	`TEXTO`
	`NEGRITA`
	`TEXTO`
	`NEGRITA`
	`TEXTO`
	`SALTO_LINEA`
		`DEDENT`
		`DEDENT`
		`VIÑETA`
		`TEXTO`
		`NEGRITA`
		`TEXTO`
		`NEGRITA`
		`TEXTO`
		`SALTO_LINEA`
			Cumple

Veredicto: **Aprobado**

Caso 3: Citas anidadas en 3 niveles

Anidamiento Archivo: `examples/casos/caso03_citas_anidadas.md`

Objetivo. Citas de nivel 1, 2 y 3, con las dos notaciones (">>" y "> >"), un encabezado dentro de la cita y el regreso al primer nivel.

Entrada

```
> # Cita con encabezado
> Primer nivel de la cita.
>> Segundo nivel.
> > Segundo nivel escrito con espacio.
>>> Tercer nivel, con *cursiva*.
> De vuelta al primer nivel.
```

Resultado esperado y obtenido

Verificación	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
Errores	*(ninguno)*	*(ninguno)*	**Cumple**
Profundidad máxima de cita	3	3	**Cumple**
Líneas de cita	6	6	**Cumple**
HTML de la cita (Reporte 1)	`<blockquote><h1 id="seccion-1">Cita con encabezado</h1><p>Primer nivel de la cita.</p><blockquote><p>Segundo nivel.</p><p>Segundo nivel escrito con espacio.</p><blockquote><p>Tercer nivel, con <em>cursiva</em>.</p></blockquote></blockquote><p>De vuelta al primer nivel.</p></blockquote>`	`<blockquote><h1 id="seccion-1">Cita con encabezado</h1><p>Primer nivel de la cita.</p><blockquote><p>Segundo nivel.</p><p>Segundo nivel escrito con espacio.</p><blockquote><p>Tercer nivel, con <em>cursiva</em>.</p></blockquote></blockquote><p>De vuelta al primer nivel.</p></blockquote>`	**Cumple**

Lexema de la línea 4 ("> >" es nivel 2)	`CITA "> >" 4:1`
	`TEXTO "Segundo nivel escrito con espacio." 4:5`
	`SALTO_LINEA "\n" 4:39`
		`CITA "> >" 4:1`
		`TEXTO "Segundo nivel escrito con espacio." 4:5`
		`SALTO_LINEA "\n" 4:39`
			Cumple

Veredicto: **Aprobado**

Caso 4: Negrita, cursiva y código combinados

Válido Archivo: `examples/casos/caso04_formato_combinado.md`

Objetivo. Cursiva dentro de negrita, negrita dentro de cursiva, "***", código en línea cuyo contenido no se interpreta, y una negrita que empieza en una línea de un párrafo y se cierra en la siguiente.

Entrada

```
Texto con **negrita**, *cursiva* y `código`.

**Negrita con *cursiva* adentro** y *cursiva con **negrita** adentro*.

***Negrita y cursiva a la vez***

`**esto es código, no negrita**`

Una negrita **seguida** de otra **negrita**.

Esta negrita **empieza en una línea
y se cierra en la siguiente** del mismo párrafo.
```

Resultado esperado y obtenido

Verificación	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
Errores	*(ninguno)*	*(ninguno)*	**Cumple**
HTML del párrafo 2	`<p><strong>Negrita con <em>cursiva</em> adentro</strong> y <em>cursiva con <strong>negrita</strong> adentro</em>.</p>`	`<p><strong>Negrita con <em>cursiva</em> adentro</strong> y <em>cursiva con <strong>negrita</strong> adentro</em>.</p>`	**Cumple**
HTML del párrafo 3 ("***")	`<p><strong><em>Negrita y cursiva a la vez</em></strong></p>`	`<p><strong><em>Negrita y cursiva a la vez</em></strong></p>`	**Cumple**

HTML del párrafo 4 (código)	`<p><code>**esto es código, no negrita**</code></p>`	`<p><code>**esto es código, no negrita**</code></p>`	**Cumple**
HTML del párrafo 6 (negrita en dos líneas)	`<p>Esta negrita <strong>empieza en una línea y se cierra en la siguiente</strong> del mismo párrafo.</p>`	`<p>Esta negrita <strong>empieza en una línea y se cierra en la siguiente</strong> del mismo párrafo.</p>`	**Cumple**
Tramos de negrita	7	7	**Cumple**
Tramos de cursiva	4	4	**Cumple**
Tramos de código en línea	2	2	**Cumple**

Veredicto: **Aprobado**

Caso 5: Negrita, cursiva y código en línea sin cerrar

Error léxico Archivo: `examples/casos/caso05_delimitadores_sin_cerrar.md`

Objetivo. Un párrafo de tres líneas que abren un delimitador y nunca lo cierran. Al terminar el párrafo, cada error se reporta en su posición de apertura, y el análisis continúa: el párrafo siguiente se reconoce bien.

Entrada

```
# Delimitadores sin cerrar

Esta línea abre **negrita y nunca la cierra.
Esta abre *cursiva sin cierre.
Y esta abre `código en línea sin cierre.

Esta línea está **bien cerrada**, y el análisis sigue.
```

Resultado esperado y obtenido

Verificación	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado

Errores (tipo línea:columna)	`NEGRITA_SIN_CERRAR 3:17`
	`CURSIVA_SIN_CERRAR 4:11`
	`CODIGO_INLINE_SIN_CERRAR 5:13`
		`NEGRITA_SIN_CERRAR 3:17`
		`CURSIVA_SIN_CERRAR 4:11`
		`CODIGO_INLINE_SIN_CERRAR 5:13`
			Cumple

Fase de los errores	`Léxico` `Léxico` `Léxico`	`Léxico` `Léxico` `Léxico`	**Cumple**

La línea 7 se sigue reconociendo	`TEXTO`
	`NEGRITA`
	`TEXTO`
	`NEGRITA`
	`TEXTO`
	`SALTO_LINEA`
		`TEXTO`
		`NEGRITA`
		`TEXTO`
		`NEGRITA`
		`TEXTO`
		`SALTO_LINEA`
			Cumple

Archivos generados	`errores` `arbol`	`errores` `arbol`	**Cumple**

Tabla de errores obtenida

No.	Lexema	Tipo	Fase	Descripción
1	`**`	NEGRITA_SIN_CERRAR	Léxico	Negrita sin cerrar iniciada en línea 3, columna 17
2	`*`	CURSIVA_SIN_CERRAR	Léxico	Cursiva sin cerrar iniciada en línea 4, columna 11
3	`` ` ``	CODIGO_INLINE_SIN_CERRAR	Léxico	Código en línea sin cerrar iniciado en línea 5, columna 13

Veredicto: **Aprobado**

Caso 6: Encabezado inválido (más de 6 "#")

Error léxico Archivo: `examples/casos/caso06_encabezados.md`

Objetivo. H1 y H6 válidos, un encabezado con 7 "#" (error) y "#sinespacio", que no es error sino texto.

Entrada

```
# Nivel 1
###### Nivel 6, el máximo permitido
####### Siete numerales: encabezado inválido
#sinespacio no es encabezado, es texto
```

Resultado esperado y obtenido

Verificación	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
Errores	`ENCABEZADO_INVALIDO 3:1`	`ENCABEZADO_INVALIDO 3:1`	**Cumple**

Línea 2: H6 válido	`NUMERAL`
	`TEXTO`
	`SALTO_LINEA`
		`NUMERAL`
		`TEXTO`
		`SALTO_LINEA`
			Cumple

Línea 4: "#sinespacio" es texto	`TEXTO` `SALTO_LINEA`	`TEXTO` `SALTO_LINEA`	**Cumple**
Mensaje del error	Encabezado inválido en línea 3: máximo 6 niveles	Encabezado inválido en línea 3: máximo 6 niveles	**Cumple**

Tabla de errores obtenida

No.	Lexema	Tipo	Fase	Descripción
1	`#######`	ENCABEZADO_INVALIDO	Léxico	Encabezado inválido en línea 3: máximo 6 niveles

Veredicto: **Aprobado**

Caso 7: Bloque de código sin cerrar

Error léxico Archivo: `examples/casos/caso07_codigo_sin_cerrar.md`

Objetivo. Un bloque abierto con "```python" que llega al final del archivo. Su contenido tiene "#" y "**", que no deben producir otros errores porque el bloque se analiza en modo literal.

Entrada

````
Texto antes del bloque.

```python
# este comentario no es un encabezado
x = 2 ** 3   # ni esto es negrita
````

Resultado esperado y obtenido

Verificación	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
Errores	`BLOQUE_CODIGO_SIN_CERRAR 3:1`	`BLOQUE_CODIGO_SIN_CERRAR 3:1`	**Cumple**
Líneas literales del bloque	2	2	**Cumple**
Mensaje del error	Bloque de código sin cerrar iniciado en línea 3	Bloque de código sin cerrar iniciado en línea 3	**Cumple**
El análisis llega a FIN	FIN	FIN	**Cumple**

Tabla de errores obtenida

No.	Lexema	Tipo	Fase	Descripción
1	```	BLOQUE_CODIGO_SIN_CERRAR	Léxico	Bloque de código sin cerrar iniciado en línea 3

Veredicto: **Aprobado**
````

Caso 8: Indentación inconsistente

Error sintáctico Archivo: `examples/casos/caso08_indentacion.md`

Objetivo. Un salto de 0 a 4 espacios (sintáctico), una sangría impar de 3 espacios (léxico) y una sublista sin ítem padre después de una línea vacía (sintáctico).

Entrada

```
- Nivel 1
    - Salta de 0 a 4 espacios sin pasar por 2
- Nivel 1
   - Sangría de 3 espacios (impar)

  - Sublista sin ítem padre después de una línea vacía
```

Resultado esperado y obtenido

Verificación	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado

Errores	`INDENTACION_INVALIDA 2:3`
	`INDENTACION_INVALIDA 4:4`
	`INDENTACION_INVALIDA 6:1`
		`INDENTACION_INVALIDA 2:3`
		`INDENTACION_INVALIDA 4:4`
		`INDENTACION_INVALIDA 6:1`
			Cumple

Fase de cada error	`Sintáctico`
	`Léxico`
	`Sintáctico`
		`Sintáctico`
		`Léxico`
		`Sintáctico`
			Cumple

El árbol conserva todos los tokens (INDENT y DEDENT balanceados)	Sí	Sí	**Cumple**

Tabla de errores obtenida

No.	Lexema	Tipo	Fase	Descripción
1	`(sangría)`	INDENTACION_INVALIDA	Sintáctico	Indentación inválida en línea 2, columna 3: la sangría sube más de un nivel de una vez

2	`(3 espacios)`	INDENTACION_INVALIDA	Léxico	Indentación inválida en línea 4, columna 4: la sangría debe ser múltiplo de 2 espacios
3	`(sangría)`	INDENTACION_INVALIDA	Sintáctico	Indentación inválida en línea 6, columna 1: sublista sin ítem padre

Veredicto: **Aprobado**

Caso 9: Citas mal formadas

Error sintáctico Archivo: `examples/casos/caso09_citas_mal_formadas.md`

Objetivo. Un ">" sin espacio en los niveles 1 y 2, con las dos notaciones, intercalado con líneas bien formadas.

Entrada

```
>Sin espacio después del símbolo
> Bien formada
>>Nivel 2 sin espacio
>> Nivel 2 bien formada
> >También mal: falta el espacio al final
```

Resultado esperado y obtenido

Verificación	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado

Errores	`CITA_MAL_FORMADA 1:1`
	`CITA_MAL_FORMADA 3:2`
	`CITA_MAL_FORMADA 5:3`
		`CITA_MAL_FORMADA 1:1`
		`CITA_MAL_FORMADA 3:2`
		`CITA_MAL_FORMADA 5:3`
			Cumple

Fase de los errores	`Sintáctico` `Sintáctico` `Sintáctico`	`Sintáctico` `Sintáctico` `Sintáctico`	**Cumple**
Mensaje del primer error	Cita mal formada en línea 1, columna 1	Cita mal formada en línea 1, columna 1	**Cumple**

Tabla de errores obtenida

No.	Lexema	Tipo	Fase	Descripción
1	`>`	CITA_MAL_FORMADA	Sintáctico	Cita mal formada en línea 1, columna 1
2	`>>`	CITA_MAL_FORMADA	Sintáctico	Cita mal formada en línea 3, columna 2
3	`> >`	CITA_MAL_FORMADA	Sintáctico	Cita mal formada en línea 5, columna 3

Veredicto: **Aprobado**

Caso 10: Casos borde: reglas de prioridad del AFD

Caso borde Archivo: `examples/casos/caso10_ambiguedades.md`

Objetivo. Viñeta contra cursiva, viñeta contra regla horizontal, "#" sin espacio, maximal munch de "**" y "*" dentro de código en línea.

Entrada

```
* Viñeta con asterisco
*cursiva al inicio de línea*
- - -
---
#sinespacio
**negrita** antes que *cursiva*
`2 * 3` dentro de código
```

Resultado esperado y obtenido

Verificación	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
Errores	*(ninguno)*	*(ninguno)*	**Cumple**

"* Viñeta" es VIÑETA	`VIÑETA`
	`TEXTO`
	`SALTO_LINEA`
		`VIÑETA`
		`TEXTO`
		`SALTO_LINEA`
			Cumple

"*cursiva*" es CURSIVA	`CURSIVA`
	`TEXTO`
	`CURSIVA`
	`SALTO_LINEA`
		`CURSIVA`
		`TEXTO`
		`CURSIVA`
		`SALTO_LINEA`
			Cumple

"- - -" es VIÑETA	`VIÑETA`
	`TEXTO`
	`SALTO_LINEA`
		`VIÑETA`
		`TEXTO`
		`SALTO_LINEA`
			Cumple

"---" es REGLA_HORIZONTAL	`REGLA_HORIZONTAL` `SALTO_LINEA`	`REGLA_HORIZONTAL` `SALTO_LINEA`	**Cumple**
"#sinespacio" es TEXTO	`TEXTO` `SALTO_LINEA`	`TEXTO` `SALTO_LINEA`	**Cumple**

"**" es NEGRITA antes que dos CURSIVA	NEGRITA TEXTO NEGRITA TEXTO CURSIVA TEXTO CURSIVA SALTO_LINEA	NEGRITA TEXTO NEGRITA TEXTO CURSIVA TEXTO CURSIVA SALTO_LINEA	**Cumple**
"*" dentro de código no es cursiva	CODIGO_INLINE TEXTO_LITERAL CODIGO_INLINE TEXTO SALTO_LINEA	CODIGO_INLINE TEXTO_LITERAL CODIGO_INLINE TEXTO SALTO_LINEA	**Cumple**

Veredicto: **Aprobado**

Caso 11: Documento sin encabezados

Caso borde Archivo: `examples/casos/caso11_sin_encabezados.md`

Objetivo. El Reporte 3 debe indicar explícitamente que no hay encabezados, en vez de mostrarse vacío.

Entrada

```
Un documento sin ningún encabezado.

- Solo una lista
- y un párrafo.
```

Resultado esperado y obtenido

Verificación	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
Errores	*(ninguno)*	*(ninguno)*	**Cumple**
Encabezados	0	0	**Cumple**
El Reporte 3 lo dice explícitamente	Sí	Sí	**Cumple**
Palabras	11	11	**Cumple**

Veredicto: **Aprobado**

Caso 12: Archivo de Windows: BOM, \r\n y sin salto final

Caso borde Archivo: `examples/casos/caso12_windows_bom_sin_salto.md`

Objetivo. Archivo guardado con marca BOM, fines de línea "\r\n" y sin salto de línea al final. Las posiciones deben ser las mismas que con un archivo normal.

Entrada

```
[BOM]# Título\r
\r
Texto final sin salto de línea
```

Resultado esperado y obtenido

Verificación	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
Errores	*(ninguno)*	*(ninguno)*	**Cumple**

Línea 1 (la BOM no ocupa columna)	`NUMERAL "#" 1:1`
	`TEXTO "Título" 1:3`
	`SALTO_LINEA "\n" 1:9`
		`NUMERAL "#" 1:1`
		`TEXTO "Título" 1:3`
		`SALTO_LINEA "\n" 1:9`
			Cumple

Línea 3 (SALTO_LINEA virtual al final)	`TEXTO "Texto final sin salto de línea" 3:1`
	`SALTO_LINEA "(virtual)" 3:31`
	`FIN "(virtual)" 3:31`
		`TEXTO "Texto final sin salto de línea" 3:1`
		`SALTO_LINEA "(virtual)" 3:31`
		`FIN "(virtual)" 3:31`
			Cumple

HTML (Reporte 1)	`<h1 id="seccion-1">Título</h1>` `<p>Texto final sin salto de línea</p>`	`<h1 id="seccion-1">Título</h1>` `<p>Texto final sin salto de línea</p>`	**Cumple**

Veredicto: **Aprobado**

Caso 13: Todas las categorías de error en una sola pasada

Recuperación Archivo: `examples/casos/caso13_errores_multiples.md`

Objetivo. Un archivo con las 7 categorías de error de la sección 4.9. El análisis no se detiene en el primero (modo pánico): los reporta todos, ordenados por posición.

Entrada

```
# Todos los errores en una sola pasada

Texto con **negrita sin cerrar.
Texto con *cursiva sin cerrar.
Texto con `código sin cerrar.
######## Ocho numerales
- Ítem
    - Salto de nivel
>Cita mal formada
Este párrafo final sí está bien.

```
sin cerrar
```

Resultado esperado y obtenido

Verificación	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado

Errores	`NEGRITA_SIN_CERRAR 3:11`
	`CURSIVA_SIN_CERRAR 4:11`
	`CODIGO_INLINE_SIN_CERRAR 5:11`
	`ENCABEZADO_INVALIDO 6:1`
	`INDENTACION_INVALIDA 8:3`
	`CITA_MAL_FORMADA 9:1`
	`BLOQUE_CODIGO_SIN_CERRAR 12:1`
		`NEGRITA_SIN_CERRAR 3:11`
		`CURSIVA_SIN_CERRAR 4:11`
		`CODIGO_INLINE_SIN_CERRAR 5:11`
		`ENCABEZADO_INVALIDO 6:1`
		`INDENTACION_INVALIDA 8:3`
		`CITA_MAL_FORMADA 9:1`
		`BLOQUE_CODIGO_SIN_CERRAR 12:1`
			Cumple

```

Fase de cada error	`Léxico`
	`Léxico`
	`Léxico`
	`Léxico`
	`Sintáctico`
	`Sintáctico`
	`Léxico`
		`Léxico`
		`Léxico`
		`Léxico`
		`Léxico`
		`Sintáctico`
		`Sintáctico`
		`Léxico`
			Cumple

El análisis llega a FIN	FIN	FIN	**Cumple**
La frontera del árbol son todos los tokens	Sí	Sí	**Cumple**
Archivos generados	`errores` `arbol`	`errores` `arbol`	**Cumple**

Tabla de errores obtenida

No.	Lexema	Tipo	Fase	Descripción
1	`**`	NEGRITA_SIN_CERRAR	Léxico	Negrita sin cerrar iniciada en línea 3, columna 11
2	`*`	CURSIVA_SIN_CERRAR	Léxico	Cursiva sin cerrar iniciada en línea 4, columna 11
3	`` ` ``	CODIGO_INLINE_SIN_CERRAR	Léxico	Código en línea sin cerrar iniciado en línea 5, columna 11
4	`#######` `#`	ENCABEZADO_INVALIDO	Léxico	Encabezado inválido en línea 6: máximo 6 niveles
5	`(sangría)`	INDENTACION_INVALIDA	Sintáctico	Indentación inválida en línea 8, columna 3: la sangría sube más de un nivel de una vez
6	`>`	CITA_MAL_FORMADA	Sintáctico	Cita mal formada en línea 9, columna 1
7	```` ``` ````	BLOQUE_CODIGO_SIN_CERRAR	Léxico	Bloque de código sin cerrar iniciado en línea 12

Veredicto: **Aprobado**

Caso 14: Alcance opcional: listas numeradas, tareas, tachado, enlaces, imágenes, tablas y resaltado

Alcance opcional Archivo: `examples/casos/caso14_alcance_opcional.md`

Objetivo. Un documento válido que usa todo el alcance opcional de la sección 4.2: lista numerada con tareas, tachado, un enlace con cursiva adentro, una tabla con las tres alineaciones, una imagen y un bloque de código que el Reporte 1 colorea con highlight.js.

Entrada

````
# Alcance opcional

Este archivo usa todo lo opcional: ~~nada obligatorio~~ y un enlace a la
[documentación de *Python*](https://docs.python.org/3/).

## Plan de trabajo

1. Diseñar la gramática
2. Programar el **parser**
   - [x] Funciones de bloques
   - [ ] Funciones en línea
3. Probar los casos

## Tokens nuevos

| Token | Ejemplo | Fase |
|:------|:-------:|-----:|
| TACHADO | `~~` | Léxico |
| NUMERO_LISTA | `1.` | Léxico |
| TABLA_MAL_FORMADA | — | Sintáctico |

![Diagrama del AFD](../../docs/diseno/afd_markdowncheck.png)

```python
def saludar(nombre):
    return "Hola, " + nombre
```
````

Resultado esperado y obtenido

Verificación	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
Errores	*(ninguno)*	*(ninguno)*	**Cumple**
HTML del párrafo (tachado y enlace)	`<p>Este archivo usa todo lo opcional: <del>nada obligatorio</del> y un enlace a la <a href="https://docs.python.org/3/">documentación de <em>Python</em></a>.</p>`	`<p>Este archivo usa todo lo opcional: <del>nada obligatorio</del> y un enlace a la <a href="https://docs.python.org/3/">documentación de <em>Python</em></a>.</p>`	**Cumple**
HTML de la lista numerada con tareas	`<ol><li>Diseñar la gramática</li><li>Programar el <strong>parser</strong> <ul><li class="tarea"><input type="checkbox" disabled checked> Funciones de bloques</li><li class="tarea"><input type="checkbox" disabled> Funciones en línea</li></ul> </li><li>Probar los casos</li></ol>`	`<ol><li>Diseñar la gramática</li><li>Programar el <strong>parser</strong> <ul><li class="tarea"><input type="checkbox" disabled checked> Funciones de bloques</li><li class="tarea"><input type="checkbox" disabled> Funciones en línea</li></ul> </li><li>Probar los casos</li></ol>`	**Cumple**
Encabezado de la tabla y su alineación	Sí	Sí	**Cumple**
HTML de la imagen	`<p><img src="../../docs/diseno/afd_markdowncheck.png" alt="Diagrama del AFD"></p>`	`<p><img src="../../docs/diseno/afd_markdowncheck.png" alt="Diagrama del AFD"></p>`	**Cumple**

Listas numeradas, tareas y tareas hechas	`1`
	`2`
	`1`
		`1`
		`2`
		`1`
			Cumple

Tachados, enlaces, imágenes y tablas	`1` `1` `1` `1`	`1` `1` `1` `1`	**Cumple**

Palabras (la imagen no cuenta)	50	50	**Cumple**
El Reporte 1 trae highlight.js para el bloque python	Sí	Sí	**Cumple**

Archivos generados	`documento`
	`estadisticas`
	`indice`
	`arbol`
		`documento`
		`estadisticas`
		`indice`
		`arbol`
			Cumple

Veredicto: **Aprobado**

Caso 15: Errores del alcance opcional

Alcance opcional Archivo: `examples/casos/caso15_errores_alcance_opcional.md`

Objetivo. Un tachado sin cerrar (léxico) y tres tablas mal formadas (sintáctico): sin fila separadora, una fila con una celda de más y una fila que no termina con "|". Un corchete que no forma un enlace completo es texto, no un error.

Entrada

```
# Errores del alcance opcional

Este ~~tachado no se cierra.

| Columna A | Columna B |
| falta | la separadora |

| A | B |
|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5

Un [corchete suelto](sin cerrar no es un error, es texto.
```

Resultado esperado y obtenido

Verificación	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado

Errores	`TACHADO_SIN_CERRAR 3:6`
	`TABLA_MAL_FORMADA 5:1`
	`TABLA_MAL_FORMADA 10:1`
	`TABLA_MAL_FORMADA 11:1`
		`TACHADO_SIN_CERRAR 3:6`
		`TABLA_MAL_FORMADA 5:1`
		`TABLA_MAL_FORMADA 10:1`
		`TABLA_MAL_FORMADA 11:1`
			Cumple

Fase de cada error	`Léxico`
	`Sintáctico`
	`Sintáctico`
	`Sintáctico`
		`Léxico`
		`Sintáctico`
		`Sintáctico`
		`Sintáctico`
			Cumple

Mensaje del tachado	Tachado sin cerrar iniciado en línea 3, columna 6	Tachado sin cerrar iniciado en línea 3, columna 6	**Cumple**

Mensaje de la fila con una celda de más	Tabla mal formada en línea 10, columna 1: la fila tiene 3 celdas y la tabla 2 columnas	Tabla mal formada en línea 10, columna 1: la fila tiene 3 celdas y la tabla 2 columnas	**Cumple**

La última línea es solo texto	`TEXTO`
	`TEXTO`
	`SALTO_LINEA`
		`TEXTO`
		`TEXTO`
		`SALTO_LINEA`
			Cumple

La frontera del árbol son todos los tokens	Sí	Sí	**Cumple**
Archivos generados	`errores` `arbol`	`errores` `arbol`	**Cumple**

Tabla de errores obtenida

No.	Lexema	Tipo	Fase	Descripción
1	`~~`	TACHADO_SIN_CERRAR	Léxico	Tachado sin cerrar iniciado en línea 3, columna 6
2	`|`	TABLA_MAL_FORMADA	Sintáctico	Tabla mal formada en línea 5, columna 1: falta la fila separadora (|---|) después del encabezado
3	`|`	TABLA_MAL_FORMADA	Sintáctico	Tabla mal formada en línea 10, columna 1: la fila tiene 3 celdas y la tabla 2 columnas
4	`|`	TABLA_MAL_FORMADA	Sintáctico	Tabla mal formada en línea 11, columna 1: la fila no termina con '|'

Veredicto: **Aprobado**